



EBS 대외 요구자료 대응 에이전트

언제 , 누구에게 , 어떤 근거로 답했는지 기억하고 — 다음 답변의 수치와 문서를 검증합니다

같은 숫자를 다시 묻고 , 그때마다 다른 숫자가 나간다

1 반복 요구

같은 지표 (6/30 기준 등원율) 를 시기 · 요구 주체만 바꿔 다시 요구 . 과거 제출값을 찾는 데 시간이 들고 , 담당자가 바뀌면 이력이 끊김

2 수치 불일치

원자료가 사후 보정되어 같은 기준일 수치가 제출 시점마다 달라짐 . 의원실과 교육부에 낸 수치가 서로 달라 ' 왜 다른가 ' 추가 요구

3 문안 위험

회신 문안을 매번 새로 작성 . 항목 누락 · 기준일 오기 · 과장 표현 위험

4 근거 소실

지표 정의 · 집계기간 · 추출시점 · 원자료 버전이 파일 밖에 남지 않아 사후 소명이 어려움

외부에서도 같은 문제가 보고됩니다

출처 원문 확인 필요

반복 요구 · 초과근무

공무원 설문 (884 명) : 이미 제출한 자료와 유사한 자료를 7 회 이상 요구받은 비율 35% (국가직 · 소방직), 3 회 이상 59%(광역시 · 도). 국감 준비 초과근무 45~56%.

대상은 공무원이며 공영방송 수치는 아닙니다 .

수치 오류 · 정의 차이

국감 제출 자료의 엑셀 셀 오류로 잘못된 통계가 제출된 사례 . 데이터는 맞지만 모수 정의가 달라 결과가 잘못 읽힌 사례 .

→ 수치와 함께 ' 정의 · 집계기간 · 원자료 버전 ' 을 남겨야 하는 이유

AI 활용 보안 원칙

국정원 생성형 AI 보안 가이드라인 (2023): 비공개 · 개인정보 입력 금지 , 생성물 재검증 . 행안부는 업무망 내부에 AI 행정지원 서비스 구축 (2024).

→ 입력 범위 제한 + 코드 · 사람 재검증으로 설계

출처 목록 : docs/ 조사 _ 배경자료 _2026-10-04.md (검색 요약 기반 , 발표 전 원문 확인)

AI 는 읽고 쓰고 지적한다 . 숫자는 코드가 , 판단은 사람이

역할 경계를 코드로 강제한 담당자 보조 도구

세 주체의 역할 경계



AI (Claude API)

- 기억 : 과거에 같은 차이를 어떻게 설명했는지 끌어와 사유 문구 후보 제시 (③)
- 예측 : 이 회신을 받은 요구 주체의 후속 질문과 준비할 자료 (④)
- 연결 : 자연어 질문을 조회 도구 호출로 바꿔 이력에서 답하고 근거 레코드 제시 (⑧)
- 변환 (보조) : 요구서 구조화 · 공문체 초안 · 초안 점검 — 지표명은 사전 값만

하지 않는 것 : 수치 계산 · 해석, 원인 추정, 원자료 접근



코드 (pandas · 규칙)

- 새 집계값 vs 과거 제출값 대조, 차이 센터와 '단서' (근거 필드 변경)
- 요구 항목 충족 검사, 개인정보 패턴 검사
- HWPX 템플릿 치환 · 표 행 복제, 제출 묶음 생성

API 키가 없어도 같은 흐름이 규칙 기반으로 동작



사람 (담당자 · 팀장)

- 추출 결과 확인 · 수정
- 차이 사유 입력 (AI가 추정하지 않음)
- 초안 수정, 팀장 승인 → 확정

승인 없이는 아무것도 확정되지 않음

8 개 화면 , 한 번의 흐름



주황 번호 (③·④·⑧) 가 AI 가 기억·예측·연결을 맡는 화면입니다. 설정 화면에서 API 연결·모델·비용을 확인합니다.

AI 를 ' 변환 ' 에서 빼내 ' 기억 · 예측 · 연결 ' 에 썼다

③ 사유 문구 후보

사유 문구 후보 제안 (대조 단서 과거 입력 사유 근거)

후보 생성 방식: 규칙(단서 과거 사유) · 후보는 제안일 뿐이며 담당자가 고르거나 고쳐 씁니다. 원인을 새로 추측한 문구는 없습니다.

원자료 추출 시점 차이(2026-07-03 + 2026-09-10)로 그 사이 반영된 출결 사후 보정본이 포함된 재산출감 (대조 단서: 추출시점)

적용

센터C: 등원율: 2026-06-30 (66.4 + 67.8)

원자료 추출 시점 차이(2026-07-03 + 2026-09-10)로 그 사이 반영된 출결 사후 보정본이 포함된 재산출감

원자료 추출 시점 차이(2026-07-03 + 2026-09-10)로 그 사이 반영된 출결 사후 보정본이 포함된 재산출감 (대조 단서: 추출시점)

적용

센터G: 등원율: 2026-06-30 (78.6 + 80.0)

출결 사후 보정 반영(9/10 재산출, 원자료 v2)

원자료 추출 시점 차이(2026-07-03 + 2026-09-10)로 그 사이 반영된 출결 사후 보정본이 포함된 재산출감 (대조 단서: 추출시점)

적용

센터K: 등원율: 2026-06-30 (57.2 + 59.3)

출결 사후 보정 반영(9/10 재산출, 원자료 v2)

차이 센터마다 후보 1~3 개 . 근거는 대조 단서 (추출시점 · 원자료 버전 변경) 또는 과거에 입력했던 사유 기록 . 담당자가 ' 적용 ' 하거나 고쳐 씁 . 원인을 새로 추측한 문구는 없음

④ 예상 후속 질문

예상 후속 질문-리스크 사전 검토

이 회신을 받으면 어떤 질문이 올까? (요구 항목 수치 대조 결과 타 기관 제출 이력 근거)

생성 방식: 규칙 · 질문은 예측이며 수치 해석은 포함하지 않습니다.

가능성	질문	근거	준비할 자료
높음	센터C, 센터G, 센터K 수치가 과거 제출값과 다른 사유와 산출 근거는 무엇인가	대조 결과 차이 3건	차이 사유 원자료 버전 추
높음	같은 기준일 등원율(률) 1000 의원실(교육위원회)에 제출한 값과 이번 값이 일치하	동일 지표 기준일 타 기관 제출 이력 12건	기관별 제출값 대조표와
높음	[확인 필요]로 남긴 3개 항목(등록 학생 수, 예산 집행률, 운영 예산)은 언제 제출하는 초안에 확정 수치 없는 항목		항목별 산출 일정 담당
중간	등원율의 정의(분모: 분자)와 집계 기간, 원자료는 무엇인가	비율 지표는 산출 방식 정의가 있음	지표 정의서, 집계 기간, 1
중간	기간 요구 항목(연도별 최근 3년)의 기준 시점을 어떻게 잡았는가	기준일 없는 기간 항목 존재	연도별 기준 시점 명시
낮음	센터별 차이가 큰 센터의 원인과 개선 계획은 무엇인가	센터별 수치 제출 시 통상 정의	최고 최저 센터 현황 예도

요구 항목 · 확정 수치 · 대조 결과 · 타 기관 제출 이력 · 초안을 보고 가능성 순으로 질문 3~6 개와 준비할 자료 . 수치 해석은 하지 않음 . 제출 묶음에 함께 저장

⑧ 이력에 묻기

Q. 감사실에 등원율 어떻게 냈지?

키 없음 - 키워드 검색

검색어: 감사실에, 등원율 · 인식 지표 · 등원율

요구번호	요청 주제	접수일	제출기한	제목
2	444 의원실(교육위원회)	2026-09-15	2026-09-22	2026년 국정감사 요구자료 - 자기주도학습센터
1	000 의원실(교육위원회)	2026-07-01	2026-07-08	자기주도학습센터 운영 현황 자료 요구

관련 차이 사유 기록

지표	센터	기준일	과거값	신규값	사유	입력일
등원율	센터C	2026-06-30	66.4	67.8	원자료 추출 시점 차이(2026-07-03 + 2026-09-10)로 그 사이 반영된 출결 사후 보정본	2026-10-04 13:22:17
등원율	센터G	2026-06-30	78.6	80	출결 사후 보정 반영(9/10 재산출, 원자료 v2)	2026-10-04 13:22:17
등원율	센터K	2026-06-30	57.2	59.3	출결 사후 보정 반영(9/10 재산출, 원자료 v2)	2026-10-04 13:22:17

" 감사실에 등원율 어떻게 냈지 ? " → 읽기 전용 조회 도구 7 종을 골라 호출 → 조회된 레코드만 근거로 답 (요구번호 · 제출본 · 제출일 · 기관). 호출 내역 공개 . 키 없으면 키워드 검색

시연 — 9 월 국감 요구서가 7 월 수치를 다시 묻는다

샘플 : 센터 12 곳 등원율 (6/30 기준), 7 월 제출본 vs 9 월 재산출본

② 새 요구서 분석 — '7월에 의원실에 이 값으로 답했다'가 붙는다

- 접수일·기한·제목·항목을 구조화하고 유사한 과거 요구서 (#1, 유사도 0.81)를 찾음
- '6/30 기준 등원율' 항목에 2026-07-08 제출 12건과 산출 근거 (정의·집계기간·추출시점·원자료 v1)가 붙음
- '등록 학생 수'는 같은 기준일 이력 없음 → 신규 산출·근거 기록 필요로 제안
- '최근 3년 운영 예산·집행률'은 지표 2개로 분리, 기준일 없음 → 확인 필요

항목별 데이터 제안 판단 (코드)

상황	제안
같은 지표·기준일 제출 이력 있음	새 집계값과 대조 후 재사용
같은 기준일 이력 없음	신규 산출, 산출 근거 기록 필요
기준일 없음	요구서에서 기준일 확인 필요
지표 미인식 (사전에 없음)	항목 문구 확인 또는 지표 사전 추가

② 새 요구서 → 항목 추출·지표 정규화 → 유사 요구 검색 → 항목별 데이터 제안

샘플 새 요구서 사용

샘플 (정형 의원실 / 감사 공문체 / 교육부 메일체 — 뒤의 들은 규칙 경로와 Claude 경로 차이가 드러나는 서식)

새요구서_의원실_2026-09-15.txt

요구서 원문

요구 주제: △△△ 의원실(교육위원회)
접수일: 2026. 9. 15.
제출 기한: 2026. 9. 22.
제목: 2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터

1. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율
2. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등록 학생 수
3. 최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률

분석

추출 방식: 규칙 기반(API 키 없음)·지표 정규화: 동의어 사전

```
{
  "요청 주제" : "△△△ 의원실(교육위원회)"
  "접수일" : "2026-09-15"
  "제출기한" : "2026-09-22"
  "제목" : "2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터"
}
```

유사한 과거 요구서: #1 2026-07-01 000 의원실(교육위원회) — 자기주도학습센터 운영 현황 자료 요구 (유사도 0.81)

요구 항목별: 과거 이력·유사 항목·데이터 제안

2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율
지표: 등원율 (인식 근거: '등원율')·기준일: 2026-06-30 ·기간: None ·단위: 센터별

데이터 제안: 과거 제출값 있음 → 새 집계값과 대조 후 재사용
출처: 센터별 등원율 집계표(월별)·담당: 지역교육협력부 담당자·과거 제출: 2026-07-08 000 의원실(교육위원회) (12건)

과거 제출: 2026-07-08 · 000 의원실(교육위원회)·자기주도학습센터 운영 현황 자료 요구 · 등원율_2026-06-30기준_7월제출본.xlsx · 12건
산출 근거: 정의 월 등원율수 + 운영일수 × 100 / 집계기간 2026-06-01~2026-06-30 / 추출시점 2026-07-03 / 원자료 출결 v1

화면 캡처 (규칙 경로 , 2026-10-04)

③ 수치 대조 — 12 개 센터 중 3 곳이 다르고 , 단서가 보인다

③ 새 집계값 vs 과거 제출값 → 차이·사유 → 정합성 점검표 → 개인 정보 검사

대조는 코드(pandas)만 사용. AI는 사유를 추정하지 않음.

새 집계값

✓ 샘플(9월 재산출) 사용

허용 오차(이하이면 일치)

0.00

차이 항목

3

과거 제출값 (이력 DB)

제출본

#1 2026-07-08 〇〇〇 의원실(교육위원회) — 자기주도학습센터 운영 현황 자

이번 최신 대상 요구서

#2 2026-09-15 △△△ 의원실(교육위원회) — 2026년 국정감사 요구자료 — 자

	지표	센터	기준일	과거 제출값	신규 집계값	차이	판정	단서
0	등원율	센터C	2026-06-30	66.4	67.8	1.4	차이	추출시점 변경(2
1	등원율	센터G	2026-06-30	78.6	80	1.4	차이	추출시점 변경(2
2	등원율	센터K	2026-06-30	57.2	59.3	2.1	차이	추출시점 변경(2
3	등원율	센터A	2026-06-30	60.3	60.3	0	일치	
4	등원율	센터B	2026-06-30	59.4	59.4	0	일치	
5	등원율	센터D	2026-06-30	85.2	85.2	0	일치	
6	등원율	센터E	2026-06-30	61.7	61.7	0	일치	
7	등원율	센터F	2026-06-30	76.5	76.5	0	일치	
8	등원율	센터H	2026-06-30	68.8	68.8	0	일치	
9	등원율	센터I	2026-06-30	75.3	75.3	0	일치	

- 새 집계값 (9 월 재산출) vs 과거 제출값 (7 월 제출본) 을 코드로 대조
- 센터 C·G·K 차이 , 단서 : 추출시점 · 원자료 버전 변경 (v1 → v2 사후 보정)
- '사유 문구 후보 제안' → 단서 · 과거 입력 사유를 근거로 후보 제시 , 담당자가 적용 또는 직접 입력
- 정합성 점검표에 과거 · 신규 출처 (파일명 · 행 번호) 기록 , 개인정보 패턴 검사 후 확정

차이 3 건 (값은 가상)

센터	과거	신규	차이	단서
센터 C	66.4	67.8	+1.4	추출시점 · 원자료 버전 변경
센터 G	78.6	80.0	+1.4	추출시점 · 원자료 버전 변경
센터 K	57.2	59.3	+2.1	추출시점 · 원자료 버전 변경

화면 캡처 (규칙 경로 , 2026-10-04)

④ 회신 초안 — 확정 수치·입력 사유만 쓰고, 빠진 건 [확인 필요]

④ 회신 초안 → 요구 항목 충족 검사 → HWPX 출력 → 제출 묶음

회신 대상 요구서

#2 2026-09-15 ▲▲▲ 의원실(교육위원회) — 2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터

확정 수치: 제출본 #2 · 12건

초안 생성

생성 방식: 규칙 기반(API 키 없음)

제목

2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터 제출

본문

1. 귀 ▲▲▲ 의원실(교육위원회)에서 요구하신 「2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터」(접수 2026-09-15)에 대하여 아래와 같이 제출합니다.
2. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율: 2026-06-30 기준 등원율 12개 센터 자료를 붙임 표와 같이 제출합니다. (전체 평균 67.8, 최소 57.3, 최대 85.2)
3. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등록 학생 수: [확인 필요 — 등록 학생 수: 확정 수치가 없어 별도 산출 후 제출]
4. 최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률: [확인 필요 — 운영 예산, 예산 집행률: 확정 수치가 없어 별도 산출 후 제출]

차이 사유

- 센터C 등원율(2026-06-30): 원자료 추출 시점 차이(2026-07-03 → 2026-09-10)로 그 사이 반영된 출결 사후 보정분이 포함된 재산출값
- 센터G 등원율(2026-06-30): 출결 사후 보정 반영(9/10 재산출, 원자료 v2)
- 센터K 등원율(2026-06-30): 출결 사후 보정 반영(9/10 재산출, 원자료 v2)

산출 근거

- 지표 정의: 월 등원일수 + 운영일수 × 100
- 집계기간: 2026-06-01~2026-06-30
- 원자료 추출 시점: 2026-09-10

요구 항목 충족 검사

	번호	요구 항목	지표	기준일	초안 언급	기준일 언급	확정 수치	판정
0	1	2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율	등원율	2026-06-30	☑	☑	☑	충족
1	2	2026. 6. 30. 기준 센터별 등록 학생 수	등록 학생 수	2026-06-30	☑	☑	□	미확인 표시
2	3	최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률	운영 예산	None	☑		□	미확인 표시
3	4	최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률	예산 집행률	None	☑		□	미확인 표시

충족 1건·[확인 필요] 표시 3건 — 확정 수치가 없는 항목은 [확인 필요]로 남아 있습니다. 산출 후 채우거나 사유를 적으세요.

- 요구 항목 순서대로 번호 문단, 차이 사유·산출 근거 자동 구성
- 충족 검사: 등원율 충족 1 건, 확정 수치가 없는 3 건은 '[확인 필요] 표시'로 분리 집계
- '어떤 질문이 올까?' → 차이 사유, ○○○ 의원실 제출값과의 일치 여부, [확인 필요] 제출 시점 등 후속 질문과 준비 자료
- 초안 개인정보 검사 → HWPX(표 12 행 자동 확장) → 제출 묶음 ZIP → 팀장 검토 요청

요구 항목 충족 검사 (코드)

요구 항목	지표	확정 수치	판정
6/30 기준 센터별 등원율	등원율	있음	충족
6/30 기준 센터별 등록 학생 수	등록 학생 수	없음	미확인 표시
최근 3년 운영 예산 및 집행률	운영 예산	없음	미확인 표시
최근 3년 운영 예산 및 집행률	예산 집행률	없음	미확인 표시

화면 캡처 (규칙 경로 , 2026-10-04)

⑤ 승인 → ⑥ 이력 → ⑦ 현황 : 한 줄로 이어지는 기록

⑤ 팀장 검토·승인 (담당자 → 팀장 → 확정)

검토 대기

1

초안 #1 · 검토 대기 · AAA 의원실(교육위원회) — 2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터 (기한 2026-09-22) · 2026-10-04 13:22

2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터 제출

1. 귀 AAA 의원실(교육위원회)에서 요구하신 「2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터」(접수 2026-09-15)에 대하여 아래와 같이 제출합니다.
2. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율: 2026-06-30 기준 등원율 12개 센터 자료를 붙임 표와 같이 제출합니다. (전체 평균 67.8, 최소 57.3, 최대 85.2)
3. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등록 학생 수: [확인 필요 — 등록 학생 수: 확정 수치가 없어 별도 산출 후 제출]
4. 최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률: [확인 필요 — 운영 예산, 예산 집행률: 확정 수치가 없어 별도 산출 후 제출]

차이 사유

- 센터C 등원율(2026-06-30): 원자료 추출 시점 차이(2026-07-03 → 2026-09-10)로 그 사이 반영된 출결 사후 보정분이 포함된 재산출함
- 센터G 등원율(2026-06-30): 출결 사후 보정 반영(9/10 재산출, 원자료 v2)
- 센터K 등원율(2026-06-30): 출결 사후 보정 반영(9/10 재산출, 원자료 v2)

산출 근거

- 지표 정의: 월 등원일수 ÷ 운영일수 × 100
- 집계기간: 2026-06-01~2026-06-30
- 원자료 추출 시점: 2026-09-10
- 원자료 버전: 출결 v2(사후 보정)

회신 HWPX

검토 의견

승인 반려 의견만

⑥ 요구·제출·초안 이력

검색 (요청 주체·항목·항목 원문·요구서 본문에서 찾기)

예: 등원율, 의원실, 2026-06-30

#2 2026-09-15 · AAA 의원실(교육위원회) · 2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터 (기한 2026-09-22)

번호	항목 원문	지표	기준일	기간	단위
1	2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율	등원율	2026-06-30	None	센터별
2	2026. 6. 30. 기준 센터별 등록 학생 수	등록 학생 수	2026-06-30	None	센터별
3	최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률	운영 예산	None	최근 3년	None
4	최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률	예산 집행률	None	최근 3년	None

제출본 #2 · 2026-10-04 · 확정 · 새 집계권 · ③ 대조 후 확정

지표	센터	기준일	값	지표 정의	집계기간	추출시점	원자료 버전	출처 파일
등원율	센터A	2026-06-30	60.3	월 등원일수 ÷ 운영일수 × 100	2026-06-01~2026-06-30	2026-09-10	출결 v2(사후 보정)	등원율_2026-06-30기준
등원율	센터B	2026-06-30	59.4	월 등원일수 ÷ 운영일수 × 100	2026-06-01~2026-06-30	2026-09-10	출결 v2(사후 보정)	등원율_2026-06-30기준
등원율	센터C	2026-06-30	67.8	월 등원일수 ÷ 운영일수 × 100	2026-06-01~2026-06-30	2026-09-10	출결 v2(사후 보정)	등원율_2026-06-30기준
등원율	센터D	2026-06-30	85.2	월 등원일수 ÷ 운영일수 × 100	2026-06-01~2026-06-30	2026-09-10	출결 v2(사후 보정)	등원율_2026-06-30기준

초안 #1 · 승인 · 최신_2_2026-10-04_hwpX · 2026-10-04 13:22

⑦ 요구 현황 · 기한 · 요청 주체별 통계

요구서 진행 중 기한 임박(3일 이내) 기한 경과(미제출)

2 0 0 0

번호	상태	D-day	요청 주체	접수일	제출기한	제출	항목 수	확정 제출본	최
2	확정 제출	-12	AAA 의원실(교육위원회)	2026-09-15	2026-09-22	2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터	4	1	20
1	확정 제출	-88	ooo 의원실(교육위원회)	2026-07-01	2026-07-08	자기주도학습센터 운영 현황 자료 요구	4	1	20

노랑: 진행 중이며 기한 3일 이내 · 빨강: 기한 경과(미제출)

관리대장 엑셀 내보내기

요청 주체별 반복 요구 지표

요청 주체	요구 건수	항목 수	최초	최근
0 ooo 의원실(교육위원회)	1	4	2026-07-01	2026-0
1 AAA 의원실(교육위원회)	1	4	2026-09-15	2026-0

지표	요구 횟수	요청 주체 수	기준일들
0 등원율	2	2	2026-06-30
1 등록 학생 수	2	2	2026-06-30
2 운영 예산	1	1	None
3 운영 센터 수	1	1	None
4 예산 집행률	1	1	None
5 센터 현황	1	1	2026-06-30

반복 요구 지표는 사전 산출 표준 답변 후보입니다.

⑤ 팀장 검토 · 승인 (의견 기록)

반복 요구 지표 (등원율 2 회 · 요청 주체 2 곳) 는 사전 산출 · 표준 답변 후보가 됩니다 . 관리대장은 엑셀로 내보냅니다 .

⑧ 이력에 묻기 — 7 개 화면을 돌아다니지 않아도 된다

⑧ 이력에 묻기 — 자연어로 질문하면 이력 DB를 조회해 근거와 함께 답합니다

Claude가 읽기 전용 조회 도구(요구서 검색·상세·제출값·과거 제출·차이 사유·현황·지표 사전)를 골라 호출하고, 조회된 레코드만 근거로 답합니다. 수치를 가공(평균·증감)하지 않습니다. 지금은 API 키가 없어 키워드 검색으로 동작합니다.

질문

감사실에 등원을 어떻게 냈지?

질문

예시: 2026-06-30 기준 등원율을 제출한 기관과 날짜를 전부 보여줘 · 센터C 등원율이 달라진 사유로 뭐라고 적었나 · 기한이 가장 가까운 요구서는?

Q. 감사실에 등원을 어떻게 냈지?

키 없음 — 키워드 검색

검색어: 감사실에, 등원율 · 인식 지표: 등원율

요구번호	요청 주체	접수일	제출기한	제목
2	△△△ 의원실(교육위원회)	2026-09-15	2026-09-22	2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터
1	○○○ 의원실(교육위원회)	2026-07-01	2026-07-08	자기주도학습센터 운영 현황 자료 요구

관련 차이 사유 기록

지표	센터	기준일	과거값	신규값	사유	입력일
등원율	센터C	2026-06-30	66.4	67.8	원자료 추출 시점 차이(2026-07-03 → 2026-09-10)로 그 사이 반영된 출결 사후 보정은	2026-10-04 13:22:17
등원율	센터G	2026-06-30	78.6	80	출결 사후 보정 반영(9/10 재산출, 원자료 v2)	2026-10-04 13:22:17
등원율	센터K	2026-06-30	57.2	59.3	출결 사후 보정 반영(9/10 재산출, 원자료 v2)	2026-10-04 13:22:17

- 자연어 질문 → Claude가 조회 도구(요구서 검색·상세·제출값·과거 제출·차이 사유·현황·지표 사전)를 골라 호출
- 조회된 레코드만 근거로 답하고 요구번호·제출본·제출일·기관을 명시·평균·증감 가공 금지
- '근거 레코드' 펼침에 어떤 도구를 어떤 입력으로 호출했는지 전부 표시
- API 키가 없으면 키워드 검색으로 동작(캡처는 키 없는 상태)

화면 캡처(규칙 경로, 2026-10-04)

구조 — PC 한 대에서 끝나고, API 는 선택

담당자 PC (Windows) — run.bat 한 번

화면 (Streamlit)

8 개 화면 + 설정
브라우저 로컬 실행

추출 · 정규화

extract · normalize(지표 사전)
docread(txt·HWPX·PDF·DOCX)

검색 · 제안

search(문자 n-gram, 외부 API
없음)
suggest(데이터 카탈로그)

대조 · 점검 (코드)

compare(pandas) · pii
차이 · 단서 · 점검표 · 출처

초안 · 출력 · 보조

draft · hwp_x_out
assist(사유 후보 · 후속 질문) ·
history_qa(조회 도구 7 종)

이력 DB (SQLite 1 파일)

requests · items · submissions
submission_values(출처) ·
diff_reasons · drafts · reviews

점검 도구

run_checks.py: ruff → pytest 45 건 → 추출 품질 점검 (규칙 /Claude) → 화면 흐름 ① ~⑧ ·
make_submission_zip.py · capture_screens.py

Claude API (선택)

llm.py 공통 호출

- 모델 자동 대체 (404 → 다음 후보)
- 구조화 출력 (JSON 스키마) + 미지원 시
텍스트 파싱
- 도구 호출 루프 (⑧), 429·5xx 재시도 ,
타임아웃
- 호출별 모델 · 지연 · 토큰 · 추정 비용 기록

밖으로 나가는 것

요구서 문안 · 센터 단위 확정 집계값 · 담당자
입력 사유 · 산출 근거 메타
(개인 단위 원자료는 전달하지 않음)

키가 없으면

규칙 기반으로 전 기능 동작 (추출은 정형 서식
한정)

검증 결과 — 실측치

25 / 25

요구서 추출 필수 쌍 재현
Claude 경로 · 9 사례 · 초과 · 오탐 0
(2026-09-28, claude-sonnet-4-6)

3.8 초

요구서 1 건 추출 평균 지연
(9 건 , 입력 10,872 · 출력 2,711
토큰)

45

pytest 단위 테스트 통과
(추출 · 대조 · HWPX · 초안 · LLM · 도구
루프 · 사유 후보 · 후속 질문)

9 / 9

화면 ① ~ ⑧ + 설정 흐름 구동
AppTest + 실제 브라우저 , 오류 0

항목	결과	비고
추출 품질 (규칙 경로)	9 사례 25/25, 초과 · 오탐 0	규칙을 사례에 맞춰 조정했으므로 참고치
추출 품질 (Claude 경로)	1 차 24/25 → 연도 보완 규칙 후 2 차 25/25	실전형 5 건 포함 (국감 표 형식 · 감사 공문체 · 메일체 · 설명형 · 사전 박 지표)
초안 원칙 준수	평균 · 증감 계산 없음 , 12 개 센터 값 표와 일치 , 없는 항목 [확인 필요]	2026-09-28 육안 확인 , 초안 · 추가 점검 각 약 8 초
HWPX 출력	12 행 표 확장 , XML 정형성 , 자리표시자 잔존 0	한글에서 타이핑해 run 이 쪼개진 자리표시자도 치환 (10-04 보강)
입력 견고성	cp949 CSV, '2026. 6. 30.', '67.8%', '1,234', 빈 행 , 다중 시트	오류는 행 번호 · 허용 컬럼명과 함께 표시
AI 보조 3 종	규칙 경로 동작 확인 , 도구 루프는 가짜 클라이언트로 다중 호출 · 오류 · 한도 · 모델 대체 검증	실제 모델 호출 결과는 키 넣고 확인 [확인 필요]

보안과 비용

보안 설계

- API 키는 환경변수 또는 설정 화면 세션 한정 입력 — 파일에 저장하지 않음
- 이력 DB 는 PC 로컬 SQLite. 외부로는 요구서 문안·센터 단위 확정값·입력 사유·근거 메타, ⑧ 은 질문과 조회된 레코드만 전송. 조회 도구는 읽기 전용
- 개인 단위 원자료 (출결 명단) 는 올리지 않음. ③ 집계값·④ 초안에서 개인정보 패턴 검사 (주민번호·전화·이메일·학생 식별어)
- 국정원 생성형 AI 보안 가이드라인의 '비공개·개인정보 입력 금지, 생성물 재검증' 원칙과 정렬
- API 가 막힌 망에서도 규칙 경로로 전 기능 동작

비용 (추정)

≈ \$0.008

요구서 1 건 추출
(입력 1.2k · 출력 0.3k 토큰)

≈ \$0.21

시연 1 회 (호출 약 20 회,
입력 3 만 · 출력 8 천 토큰)

- 단가 : claude-sonnet-4-6 입력 \$3 · 출력 \$15 / 100 만 토큰 (공개 가격표 2026-09-25 기준)
- 설정 화면 연결 테스트에서 모델별 단가와 세션 누적 추정 비용을 바로 확인
- 실제 청구액·월 호출량은 [확인 필요] — 콘솔 Usage 기준으로 확정

한계와 다음 단계

한계

규칙 경로는 정형 서식에 의존

유사 검색은 문자 n-gram(임베딩 아님)

HWP(구형식) 미지원 , 자리표시자는 한글에서 삽입

충족 검사 (코드) 는 지표명 언급 수준

샘플 데이터 · 지표 사전 7 개

단일 PC·SQLite

다음 단계

실제 운영은 Claude 경로 . 실제 요구서를 점검 사례에 추가해 재채점

이력이 쌓이면 사내 임베딩 또는 API 임베딩 검토

부서 회신 서식 HWPX 1 종 템플릿화 (2 주 내)

Claude 추가 점검과 병행 , 판정 규칙 보강

실데이터 컬럼 맞춤 , 지표 사전 · 데이터 카탈로그 확장

부서 공유가 필요하면 공유 폴더 DB 또는 소형 서버 검토

답변을 기억하는 부서 , 숫자를 검증하는 절차

요청 사항 : 실데이터 1 개 지표 (등원율) 시범 적용 · 부서 회신 서식 HWPX 1 종 · 사내망 API 허용 여부 확인

확인 필요 항목 운영 모델명 고정 · API 단가 · 월 호출량 · 사내 PC API 허용 여부 · 라이브러리 라이선스 · EBS 자체 요구자료 건수 · 외부 조사 수치 원문